

Оглавление

1. II семестр	2
1.1. § Векторное произведение	2
1.2. § Смешанное произведение векторов	7
1.3. § Алгебраические кривые второго порядка на плоскости	8
1.4. § Способы задания прямой на плоскости	12
1.5. § Взаимное расположение 2-х прямых на плоскости	15
1.6. § Полуплоскость	17
1.7. § Плоскости в пространстве	17
1.8. § Полупространство	20
1.9. § Взаимное расположение плоскостей в пространстве	20
1.10. § Прямая в пространстве	20
1.11. § Взаимное расположение прямой и плоскости	21
1.12. § Взаимное расположение двух прямых в пространстве	21

1. II семестр

1.1. § Векторное произведение

Вектора трехмерного пространства

Определение 1.1

Векторное произведение

Векторным произведением векторов a и b называется вектор c , который обозначается $[a, b]$ и удовлетворяет следующим условиям:

$$a = 0 \vee b = 0 \Rightarrow c = 0$$

если $a \neq 0 \wedge b \neq 0$, то:

1. $|c| = |a| \cdot |b| \cdot \sin \phi$, где ϕ - угол между векторами a и b
2. c ортогонален a, b
3. (a, b, c) — правая тройка (наблюдателю из c)

Замечание

Если векторы a и b коллинеарные, то их векторное произведение $[a, b] = 0$.

Доказательство. Пусть $a = 0 \vee b = 0$. Тогда, по определению, $[a, b] = 0$. Пусть $a \neq 0, b \neq 0$ — коллинеарные векторы. После отложения a и b от одной точки возможны 2 случая:

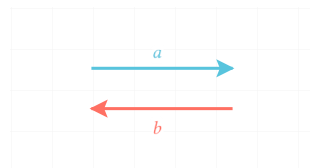


Рис. 1. Коллинеарные разнонаправленные векторы a и b

$\phi = \pi$ рад.

$$|[a, b]| = |a| \cdot |b| \cdot \underbrace{\sin \phi}_0 = 0 \Rightarrow [a, b] = 0 \quad (1)$$

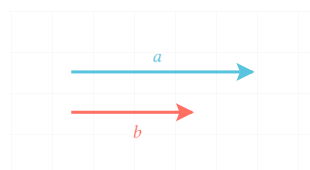


Рис. 2. Векторы a и b направлены в одну сторону

$\phi = 0$ рад.

Нулевым является только нулевой вектор $\Rightarrow [a, b] = 0$.

Пусть a, b - неколлинеарные векторы. Отложим от одной точки:

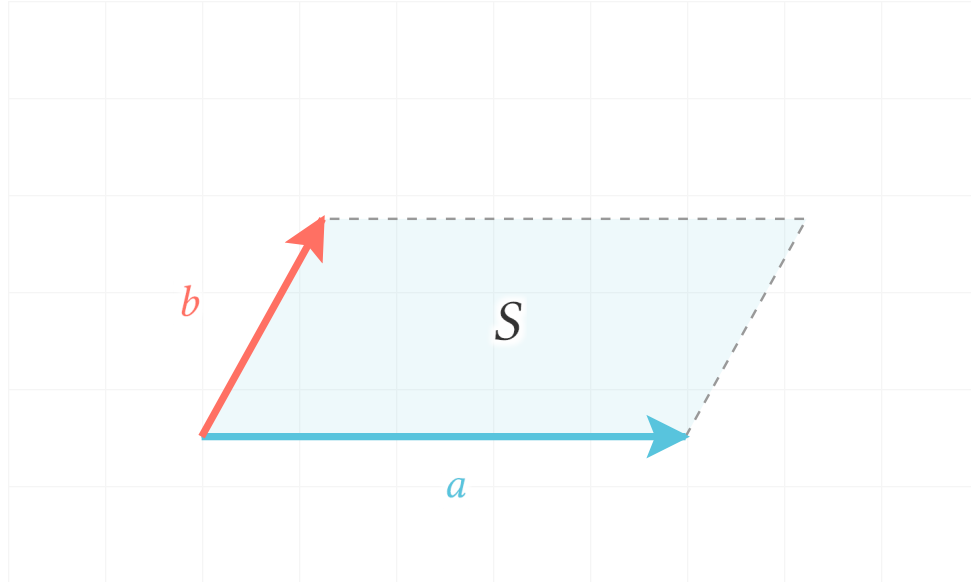


Рис. 3. Параллелограмм, построенный на векторах a и b , площадь S , угол ϕ

$$S = |a| \cdot |b| \cdot \sin \phi = |[a, b]| \quad (2)$$

Векторы $[a, b]$ и $[b, a]$ — коллинеарные и противоположно направленные.

$$|[a, b]| = S = |[b, a]| \quad (3)$$

$$\Rightarrow [a, b] = -[b, a] \quad (4)$$

.

в) Идеи доказательства (Пункт в) или д) Без док-ва — зачеркнуто)

Пусть $\lambda = 0$ или a, b - коллинеарные. Тогда $\lambda a, b$ - коллинеарные векторы и $[\lambda a, b] = 0$.

$$\underbrace{\lambda[a, b]}_{0 \text{ или } 0} = 0 \Rightarrow [\lambda a, b] = \lambda[a, b] \quad (5)$$

Пусть $\lambda \neq 0$ и a, b - неколлинеарные векторы.

Случай 1. Пусть $\lambda > 0$

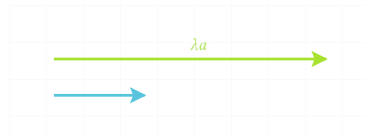


Рис. 4. Векторы $a, b, \lambda a$.

$[\lambda a, b]$ и $\lambda[a, b]$ — коллинеарные, сонаправленные.

$$|[\lambda a, b]| = \underbrace{|\lambda a|}_{\lambda |a|} \cdot |b| \cdot \sin \phi = \lambda |a| \cdot |b| \cdot \sin \phi = \lambda \underbrace{|a| \cdot |b| \cdot \sin \phi}_{|[a, b]|} = \lambda |[a, b]| = |\lambda[a, b]| \quad (6)$$

$$\Rightarrow [\lambda a, b] = \lambda[a, b] \quad (7)$$

.

Случай 2. Пусть $\lambda < 0$.

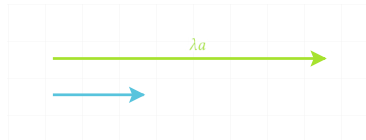


Рис. 5. Векторы a, b , угол ϕ . Вектор λa направлен в противоположную сторону, угол $\pi - \phi$.

$[\lambda a, b]$ и $\lambda[a, b]$ – коллинеарные и сонаправленные.

$$|[\lambda a, b]| = \underbrace{|\lambda a|}_{|\lambda| \cdot |a|} \cdot |b| \cdot \underbrace{\sin(\pi - \phi)}_{\sin \phi} = |\lambda| \cdot \underbrace{|a| \cdot |b| \cdot \sin \phi}_{|[a, b]|} = |\lambda| \cdot |[a, b]| = |\lambda| \cdot |[a, b]| \quad (8)$$

(г, д, е - самостоятельно)

$$[\lambda a, b] = \lambda[a, b] \quad (9)$$

Замечание

(О геометрической интерпретации векторного произведения)

Длина векторного произведения неколлинеарных векторов a и b равна площади параллелограмма, построенного на векторах a и b , отложенных от одной точки.

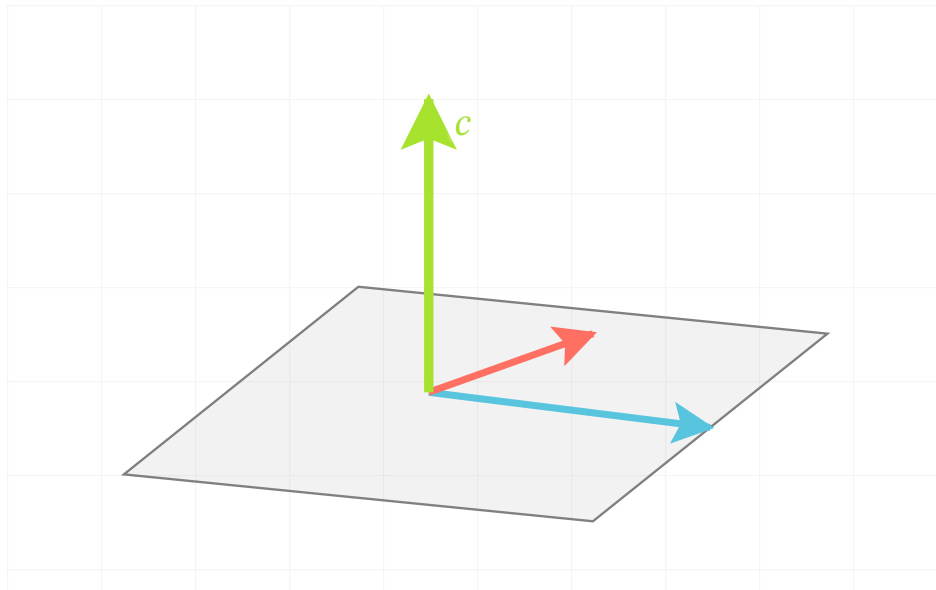


Рис. 6. Плоскость, векторы a, b , вектор c перпендикулярен плоскости. Надпись: «истинное направление вект. c (следует из усл. 2.3). (a, b, c) - правая. Против часовой»

Замечание

Условия 2.1, 2.2, 2.3 определяют векторное произведение неколлинеарных векторов однозначно.

Теорема 1.2

Свойства векторного произведения

Для любых векторов a, b из трёхмерного пространства и любого $\lambda \in \mathbb{R}$ имеет место:

- а) $[a, b] = -[b, a]$ (антикоммутативное свойство)
- б) $[a + b, c] = [a, c] + [b, c]$
- в) $[\lambda a, b] = \lambda \cdot [a, b]$ } свойство линейности вект. произв. по первому аргументу.

- г) $[a, b + c] = [a, b] + [a, c]$
- д) $[a, \lambda b] = \lambda[a, b]$ } св-во линейности вект. произв. по 2-му аргументу.
- е) $[a, b] = 0 \Leftrightarrow a, b$ коллинеарны.

Доказательство. а) 1) Если a, b - коллинеарные векторы, то по замечанию 1:
 $[a, b] = 0, [b, a] = 0 \Rightarrow 0 = -0 \Rightarrow [a, b] = -[b, a]$.

2) Пусть a, b - неколлинеарные векторы.

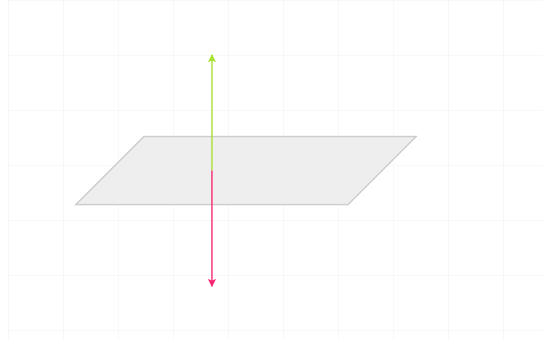


Рис. 7. Векторы $a, b, [a, b]$ вверх (правая тройка), $[b, a]$ вниз. Надписи: «против часовой», «по часовой»

(a, b, c) - правая тройка.

(b, a, c) - правая тройка. (Смена знака).

...

$$= \alpha_1 \beta_2 e_3 - \alpha_1 \beta_3 e_2 - \alpha_2 \beta_1 e_3 + \alpha_2 \beta_3 e_1 + \alpha_3 \beta_1 e_2 - \alpha_3 \beta_2 e_1$$

$$= \underbrace{(\alpha_2 \beta_3 - \alpha_3 \beta_2)}_{\text{коор. матр. } 2 \times 2} e_1 - (\alpha_1 \beta_3 - \alpha_3 \beta_1) e_2 + (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) e_3$$

$$= \begin{vmatrix} \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} e_3 \quad (1) \text{ [можно задать в виде формального определителя матрицы]} \quad (10)$$

$$= \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} \quad \text{[если разложить по эл-там 1-й стр., получим (1)]}$$

(Сноска: элементы в 1 строке определителя)

Следствие 1.3

Ортонормированность

$$[a, b] = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} \quad (11)$$

Следствие 1.4 О геометрической интерпретации определителя матр. порядка 2

Абсолютная величина определителя матрицы, составленной из координатных столбцов векторов a и b на плоскости в ортонормированном базисе, равна площади параллелограмма, построенного на векторах a и b , отложенных от одной точки, если векторы a и b неколлинеарны, и равна нулю, если a и b - коллинеарны. [без док.]

Лемма 1.5**Критерий коллинеарности векторов на плоскости**

Векторы a и b на плоскости коллинеарные $\Leftrightarrow$ Определитель матрицы, составленной из координатных столбцов векторов a и b в любом базисе, равен 0.

Теорема 1.6

Пусть (e_1, e_2, e_3) - ортонормированный базис в трёхмерном пространстве. $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T$ - координаты вектора a в базисе, $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$ - координаты вектора b , $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)^T$ - координаты вектора $[a, b]$. Тогда:

$$\gamma_1 = \begin{vmatrix} \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix}, \quad \gamma_2 = -\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_3 \end{vmatrix}, \quad \gamma_3 = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} \quad (12)$$

Доказательство. Задаем в пространстве ортонормированный базис.

Рисунок: Оси e_1, e_2, e_3

Таблица умножения базисных векторов:

	e_1	e_2	e_3
e_1	0	e_3	$-e_2$
e_2	$-e_3$	0	e_1
e_3	e_2	$-e_1$	0

(против часовой)

$[e_1, e_2] = e_3$, (e_1, e_2, e_3) - правая тройка.

$[e_3, e_3] = 0$.

(e_1, e_3, e_2) - левая (но нужна правая, поэтому $-e_2$).

$[e_2, e_1] = -[e_1, e_2] = -e_3$

$[e_2, e_3] = e_1$ (т.к. (e_2, e_3, e_1) - правая)

$[e_3, e_1] = e_2$

Пусть $a = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3$.

$$\begin{aligned} [a, b] &= [\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3, \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \beta_3 e_3] \\ &= [\alpha_1 e_1, \beta_1 e_1] + [\alpha_1 e_1, \beta_2 e_2] + [\alpha_1 e_1, \beta_3 e_3] + \dots + [\alpha_3 e_3, \beta_3 e_3] \\ &= \alpha_1 \beta_1 \underbrace{[e_1, e_1]}_0 + \alpha_1 \beta_2 [e_1, e_2] + \alpha_1 \beta_3 [e_1, e_3] + \dots + \alpha_3 \beta_3 \underbrace{[e_3, e_3]}_0 \end{aligned} \quad (13)$$

... (продолжение вывода через определитель Грама/тождество Лагранжа) ...

$$|[a, b]|^2 = (a, a)(b, b) - (a, b)^2 \quad (14)$$

$$|[a, b]| = \sqrt{|[a, b]|^2} = |(a, b, c)| \cdot |c| = |(a, b, c)| \quad (15)$$

Теорема 1.7**О свойствах смешанного произведения**

Даны $\forall$ векторы a, b, c, d и любое $\lambda \in \mathbb{R}$:

- а) $(a, b, c) = 0 \Leftrightarrow a, b, c$ - компланарные векторы.
 $(a, b, c) > 0 \Leftrightarrow a, b, c$ - правая тройка некопланарных векторов.
 $(a, b, c) < 0 \Leftrightarrow a, b, c$ - левая тройка некопланарных векторов.
- б) (циклический сдвиг на 1 поз. вправо)
 $(a, b, c) = (c, a, b) = (b, c, a) = -(c, b, a) = -(a, c, b) = -(b, a, c).$
- в) $(\lambda a, b, c) = (a, \lambda b, c) = (a, b, \lambda c) = \lambda(a, b, c).$
- г) $(a + b, c, d) = (a, c, d) + (b, c, d)$
 $(a, b + c, d) = (a, b, d) + (a, c, d)$
 $(a, b, c + d) = (a, b, c) + (a, b, d)$ (без док.)

Теорема 1.8 О выражении смешанного произведения через координаты векторов в ортонормированном базисе

Пусть (e_1, e_2, e_3) - ортонормированный базис. $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T$ - координаты вектора a , $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$ - координаты b , $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)^T$ - координаты вектора c . Тогда:

$$(a, b, c) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \quad (16)$$

Знаки: $l_1 = +, l_2 = -, l_3 = +$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} (a, b, c) &= ([a, b], c) \\ &= \left(\begin{vmatrix} \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_3 \end{vmatrix} e_2 + \dots, c \right) \\ &= \left(\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} e_3, \gamma_1 e_1 + \gamma_2 e_2 + \gamma_3 e_3 \right) \\ &= \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} \underbrace{\gamma_3 (e_3, e_3)}_1 - \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_3 \end{vmatrix} \underbrace{\gamma_2 (e_2, e_2)}_1 + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} \underbrace{\gamma_3 (e_3, e_3)}_1 \\ &= \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \end{aligned} \quad (17)$$

Векторы a и b коллинеарные $\Leftrightarrow$ их координатные столбцы пропорциональны $\Leftrightarrow$ определитель матрицы, составленной из координатных столбцов, равен 0. ■

1.2. § Смешанное произведение векторов

Определение 1.9

Смешанное произведение

Смешанным произведением векторов a, b, c трёхмерного пространства называется число, обозначаемое (a, b, c) и равное $([a, b], c)$.

Теорема 1.10**О геометрической интерпретации смешанного произведения**

Пусть a, b, c - некопланарные векторы. Абсолютное значение их смешанного произведения равно объёму параллелепипеда, построенного на векторах a, b, c , отложенных от одной точки.

Доказательство.

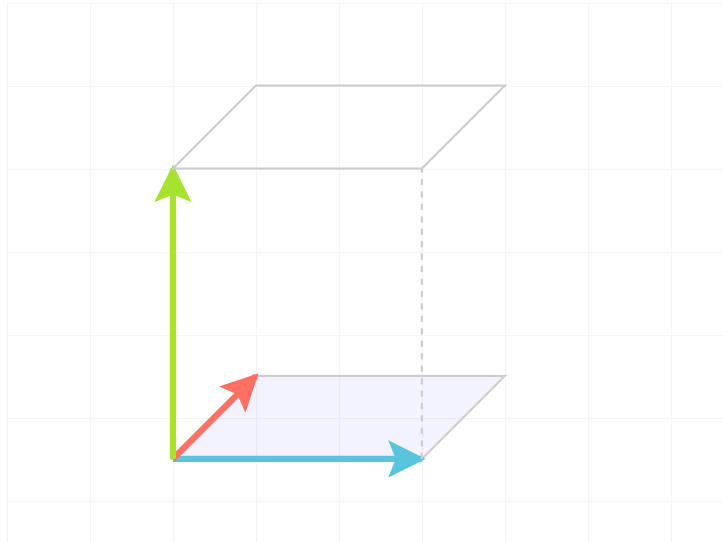


Рис. 8. Параллелепипед, векторы a, b (в основании), вектор c . Вектор $[a, b]$ перпендикулярен основанию. Высота h

$$\overrightarrow{OA} = a, \quad \overrightarrow{OB} = b, \quad \overrightarrow{OC} = c.$$

V - объём параллелепипеда.

S - площадь основания параллелепипеда.

h - высота параллелепипеда.

$$V = Sh, \quad S = |[a, b]|.$$

Построим ортогональную проекцию вектора c на прямую с направляющим вектором $[a, b]$.

(Примечание: формула проекции $\text{pr}_a(b) = \frac{a, b}{|a|^2} a$)

$$h = |\text{pr}_{[a, b]}(c)| \Rightarrow V = |[a, b]| \cdot |(\text{pr}_{[a, b]}(c), [a, b])| = |([a, b], c)| = |(a, b, c)| \quad (18)$$

■

1.3. § Алгебраические кривые второго порядка на плоскости

Общее уравнение кривой 2-го порядка на плоскости имеет вид:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \quad (*) \quad (19)$$

где $A^2 + B^2 + C^2 > 0$.

Пусть Oe_1e_2 - прямоугольная система координат. К какому наиболее простому виду можно привести уравнение (*) выбором подходящей прямоугольной СК?

$Oe_1e_2 \rightarrow$ поворот // перенос $\rightarrow O'e'_1e'_2$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \quad (20)$$

где $T = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$, ϕ - угол поворота СК, $(\alpha_1, \alpha_2)^T$ - координаты вектора, на который параллельно переносим СК.

Пусть $B \neq 0$. Поворотом СК на некоторый угол можем занулить B . Исключение из уравнения () **слагаемого $2Bxy$** :

$$\begin{cases} x = x' \cos \phi - y' \sin \phi \\ y = x' \sin \phi + y' \cos \phi \end{cases} \quad (21)$$

Подставим в ():

$$A(x' \cos \phi - y' \sin \phi)^2 + 2B(x' \cos \phi - y' \sin \phi)(x' \sin \phi + y' \cos \phi) + C(x' \sin \phi + y' \cos \phi)^2 + (22) = 0$$

Выделим коэффициент при $x'y'$:

$$-2Ax'y' \cos \phi \sin \phi + 2B(x'^2 \cos \phi \sin \phi - x'y' \sin^2 \phi) + 2Cx'y' \sin \phi \cos \phi \quad (23)$$

Положим этот коэффициент равным 0:

$$(-A \sin 2\phi + 2B \cos 2\phi + C \sin 2\phi)x'y' = 0 \quad (24)$$

Найдем ϕ :

$$(C - A) \sin 2\phi + 2B \cos 2\phi = 0 \quad (25)$$

- Если $A = C \Rightarrow 2B \cos 2\phi = 0 \Rightarrow \cos 2\phi = 0 \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{4}$.
- Если $A \neq C \Rightarrow \tan 2\phi = \frac{2B}{A-C}$.

Повернём СК на угол ϕ :

$$\underbrace{A'x'^2}_{\neq 0} + C'y'^2 + 2D'x' + 2E'y' + F' = 0 \quad (**) \quad (26)$$

Лемма 1.11

Если в уравнении (**) $A' \neq 0$ ($C' \neq 0$), то параллельным переносом системы координат из уравнения (**) можно исключить слагаемое $2D'x'$ (соответственно, слагаемое $2E'y'$).

Доказательство. Пусть $A' \neq 0$. Тогда:

$$A' \left(x'^2 + 2 \cdot \frac{D'}{A'} x' + \left(\frac{D'}{A'} \right)^2 - \left(\frac{D'}{A'} \right)^2 \right) + C'y'^2 + 2E'y' + F' = 0 \quad (27)$$

$$\underbrace{A' \left(x' + \frac{D'}{A'} \right)^2}_{x''^2} + \underbrace{C'y'^2}_{y''^2} + \underbrace{2E'y' + F' - \frac{D'^2}{A'}}_{F''} = 0 \quad (28)$$

Замена переменных (параллельный перенос на вектор $(-\frac{D'}{A'}, 0)^T$):

$$\begin{cases} x'' = x' + \frac{D'}{A'} \\ y'' = y' \end{cases} \quad (29)$$

■

Продолжая работать с уравнением (**) $A'x'^2 + C'y'^2 + 2D'x' + 2E'y' + F' = 0$:

- **Случай Е** (случай кривых эллиптического типа): $A' \cdot C' > 0$

- **Случай Н** (случай кривых гиперболического типа): $A' \cdot C' < 0$
- **Случай Р** (случай кривых параболического типа): $A' \cdot C' = 0$

Случай Е:

Пусть $A'C' > 0$. Тогда A' и C' ненулевые и одного знака. Используя лемму, параллельным переносом исключим линейные слагаемые при x', y' :

$$A'x''^2 + C'y''^2 = -F'' \quad (30)$$

Без потери общности можно предполагать, что $A' > 0, C' > 0$. Тогда $-F'' \in \{+1, -1, 0\}$.

Е1) Пусть $-F'' = 1$.

$$\underbrace{x''^2 \left(\frac{1}{A'} \right)}_{>0} + \underbrace{y''^2 \left(\frac{1}{C'} \right)}_{>0} = 1 \quad (31)$$

Обозначения: $a^2 = \frac{1}{A'}, b^2 = \frac{1}{C'}$.

$$\frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} = 1 \quad (1) \quad (32)$$

Здесь можно считать $a \geq b$ (иначе повернем СК на $\frac{\pi}{2}$).

Определение 1.12

Каноническое уравнение эллипса

Уравнение (1) называется каноническим уравнением эллипса, а кривая — эллипсом.

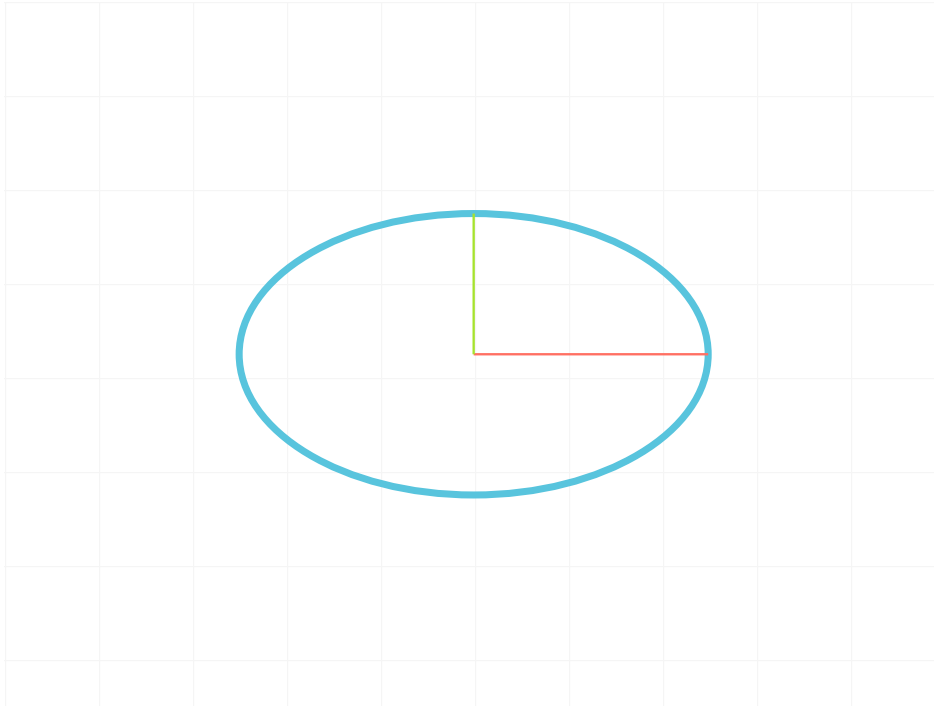


Рис. 9. Эллипс в системе координат $x''y''$, полуоси a (по x) и b (по y)

Е2) Пусть $-F'' = -1$.

$$\frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} = -1 \quad (2) \quad (33)$$

Уравнение не имеет решений в действительных числах (пустое множество). Называется каноническим уравнением мнимого эллипса.

Е3) Пусть $-F'' = 0$.

$$\frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} = 0 \quad (3)$$

Уравнение пары пересекающихся мнимых прямых $\left(\frac{x''}{a} - i \cdot \frac{y''}{b}\right)\left(\frac{x''}{a} + i \frac{y''}{b}\right) = 0$.

Случай Н:

Пусть $A' \cdot C' < 0$. A' и C' ненулевые и разных знаков. Применим лемму и исключим линейные слагаемые:

$$A'x''^2 + C'y''^2 = -F'' \quad (35)$$

Н1) Пусть $-F'' \neq 0$. Без потери общности можем предполагать, что знаки коэффициентов A' и $-F''$ одинаковые. Разделим на $-F''$:

$$\underbrace{x''^2 \left(-\frac{F''}{A'}\right)}_{>0} - \underbrace{y''^2 \left(\frac{F''}{C'}\right)}_{>0} = 1 \Rightarrow \frac{x''^2}{a^2} - \frac{y''^2}{b^2} = 1 \quad (4)$$

где $a > 0, b > 0$.

Определение 1.13

Каноническое уравнение гиперболы

Уравнение (4) называется каноническим уравнением гиперболы.

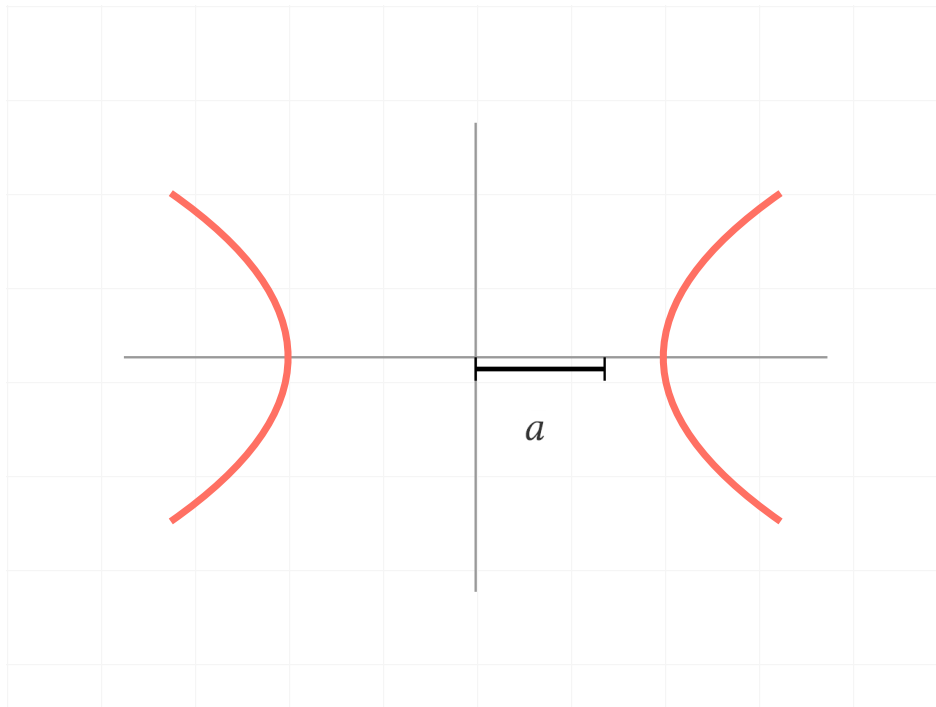


Рис. 10. Гипербола. Отмечены оси, вершины, асимптоты.

Н2) Пусть $-F'' = 0$.

$$\frac{x''^2}{a^2} - \frac{y''^2}{b^2} = 0 \quad (5)$$

Каноническое уравнение пары пересекающихся действительных прямых: $\left(\frac{x''}{a} - \frac{y''}{b}\right)\left(\frac{x''}{a} + \frac{y''}{b}\right) = 0$.

Случай Р:

Пусть $A' \cdot C' = 0$. A' и C' не равны 0 одновременно. Предположим $A' = 0, C' \neq 0$.

$$0 \cdot x'^2 + C' y'^2 + 2D' x' + 2E' y' + F' = 0 \quad (38)$$

Применим лемму:

$$C' y''^2 + 2D' x'' + F'' = 0 \quad (39)$$

P1) Пусть $D' \neq 0$. Тогда $C' y''^2 + 2D' \left(x'' + \frac{F''}{2D'}\right) = 0$. Замена переменных (перенос на вектор $\left(-\frac{F''}{2D'}, 0\right)^T$):

$$\begin{cases} x''' = x'' + \frac{F''}{2D'} \\ y''' = y'' \end{cases} \quad (40)$$

Получим: $C' y'''^2 + 2D' x''' = 0 \Rightarrow y'''^2 = 2px'''$ (6). Это каноническое уравнение параболы.

P2) Пусть $D' = 0$. Разделим на C' : $y''^2 = -\frac{F''}{C'}$.

- Если $-\frac{F''}{C'} > 0 \Rightarrow y''^2 = a^2$ (7) – пара параллельных действительных прямых ($y'' - a = 0, y'' + a = 0$).
- Если $-\frac{F''}{C'} < 0 \Rightarrow y''^2 = -a^2$ (8) – пара параллельных мнимых прямых ($y'' - ia = 0, y'' + ia = 0$).
- Если $-\frac{F''}{C'} = 0 \Rightarrow y''^2 = 0$ (9) – пара совпадающих прямых.

ЛК 03.03.2025

Теорема 1.14

О классификации кривых второго порядка на плоскости

Уравнение (*) выбором подходящей прямоугольной СК можно привести к одному из 9 канонических видов.

1.4. § Способы задания прямой на плоскости

Зафиксируем на плоскости систему координат.

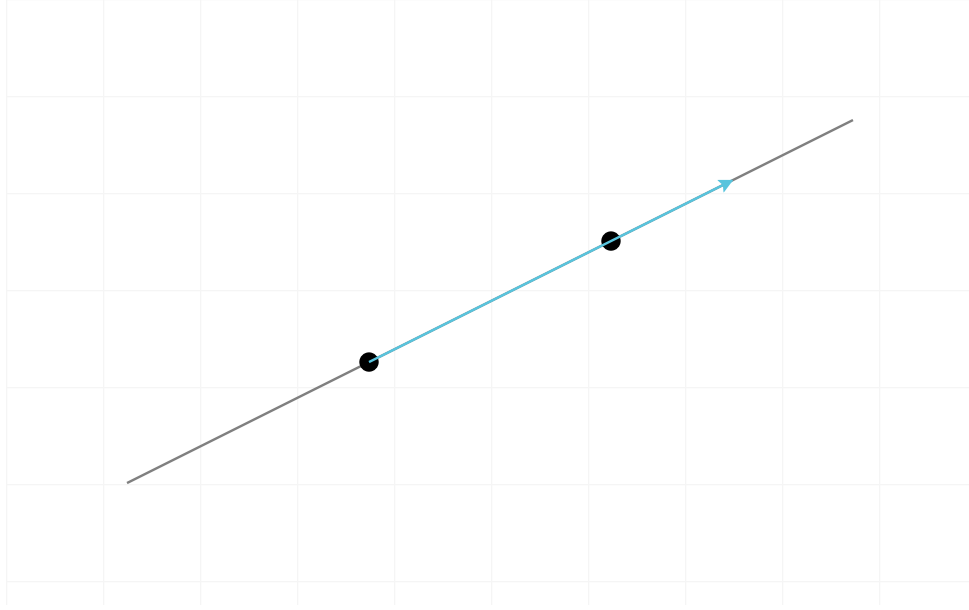


Рис. 11. Система координат O, e_1, e_2 . Точка X_0 (начальная), точка X (текущая). Вектор $a \neq 0$ - направляющий.

Для того чтобы однозначно определить прямую l на плоскости, достаточно задать произвольную опорную точку X_0 и направляющий вектор a ($a \neq 0, a \parallel l$). $X \in l \Leftrightarrow \overrightarrow{X_0X}$ коллинеарен $a \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} : \overrightarrow{X_0X} = t \cdot a$

Пусть $r_0 = \overrightarrow{OX_0}$ (радиус-вектор точки X_0), $r = \overrightarrow{OX}$. Тогда $\overrightarrow{X_0X} = r - r_0$.

$$r - r_0 = t \cdot a \Rightarrow r = r_0 + t \cdot a, \quad t \in \mathbb{R} \quad (41)$$

Это **векторно-параметрическое уравнение прямой**.

Пусть $(\alpha_1, \alpha_2)^T$ - координаты вектора a в базисе, $(x_0, y_0)^T$ - координаты точки X_0 , $(x, y)^T$ - координаты точки X .

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \quad (42)$$

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot \alpha_1 \\ y = y_0 + t \cdot \alpha_2 \end{cases} \quad (43)$$

Это **координатно-параметрическое уравнение прямой**.

Выразим параметр t :

$$\begin{cases} t = \frac{x-x_0}{\alpha_1} \\ t = \frac{y-y_0}{\alpha_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{x-x_0}{\alpha_1} = \frac{y-y_0}{\alpha_2} \quad (44)$$

Это **каноническое уравнение прямой**.

Замечание

Если $\alpha_1 = 0$, то выражение $\frac{x-x_0}{\alpha_1}$ понимается как уравнение $x - x_0 = 0$. Если $\alpha_2 = 0$, то выражение $\frac{y-y_0}{\alpha_2}$ понимается как уравнение $y - y_0 = 0$.

Если заданы две точки прямой $X_0(x_0, y_0)$ и $X_1(x_1, y_1)$, направляющий вектор $\overrightarrow{X_0X_1}$ имеет координаты $(x_1 - x_0, y_1 - y_0)^T$.

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} \quad (45)$$

Это уравнение прямой по 2 точкам.

Перепишем:

$$(x - x_0)\alpha_2 = (y - y_0)\alpha_1 \quad (46)$$

$$\underbrace{\alpha_2 x}_A + \underbrace{(-\alpha_1) y}_B + \underbrace{(\alpha_1 y_0 - \alpha_2 x_0)}_C = 0 \quad (47)$$

$$Ax + By + C = 0 \quad (48)$$

Это **общее уравнение прямой**. Замечание: $A^2 + B^2 > 0$ (предположим $A = 0 \wedge B = 0 \Rightarrow \alpha_2 = 0 \wedge \alpha_1 = 0 \Rightarrow a = 0$, противоречие).

Определение 1.15

Вектор нормали прямой

Ненулевой вектор, перпендикулярный прямой, называется вектором нормали прямой.

Лемма 1.16

Пусть Oe_1e_2 - прямоугольная СК. Прямая задана общим уравнением $Ax + By + C = 0$. Тогда вектор n с координатами $(A, B)^T$ является вектором нормали прямой.

Доказательство. Рисунок: Прямая $Ax + By + C = 0$. Вектор $a(-B, A)^T$ направлен вдоль прямой. Вектор $n(A, B)^T$ перпендикулярен ей.

n перпендикулярен прямой $\Leftrightarrow n \perp a \Leftrightarrow (n, a) = 0 \Leftrightarrow A \cdot (-B) + B \cdot A = 0$. ■

Лемма 1.17

Пусть прямая задана общим уравнением $Ax + By + C = 0$, точка $X_0(x_0, y_0)^T$ принадлежит этой прямой. Точка $X_1(x_1, y_1)^T$ принадлежит прямой $\Leftrightarrow$ имеет место равенство $A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) = 0$.

Доказательство. Пусть X_0 принадлежит прямой. Тогда $Ax_0 + By_0 + C = 0$ (*).

$\Rightarrow$ Пусть X_1 принадлежит прямой. Тогда $Ax_1 + By_1 + C = 0$ (**).

(**) - (*) $\Rightarrow A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) = 0$.

Пусть точка X_1 такая, что $A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) = 0$ (* * *). Покажем, что координаты X_1 удовлетворяют уравнению прямой: (* * *) + (*) $\Rightarrow Ax_1 + By_1 + C = 0$. ■

Следствие 1.18

Ненулевой вектор b с координатами $(\beta_1, \beta_2)^T$ является направляющим вектором прямой $Ax + By + C = 0 \Leftrightarrow A\beta_1 + B\beta_2 = 0$.

Доказательство. $\overrightarrow{OX_1} = \overrightarrow{OX_0} + \overrightarrow{X_0X_1}$.

$b = \overrightarrow{X_0X_1}$ - направляющий вектор прямой $\Leftrightarrow X_1(x_1 = x_0 + \beta_1, y_1 = y_0 + \beta_2)^T$ принадлежит прямой $\Leftrightarrow$ (по лемме) $A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) = 0$.

$$A(x_0 + \beta_1 - x_0) + B(y_0 + \beta_2 - y_0) = 0 \Rightarrow A\beta_1 + B\beta_2 = 0 \quad (49)$$

Теорема 1.19

Пусть прямая задана уравнением $Ax + By + C = 0$. Тогда:

- а) Вектор с координатами $(-B, A)^T$ является направляющим вектором прямой;
- б) Точка с координатами $\left(-\frac{CA}{A^2+B^2}, -\frac{CB}{A^2+B^2}\right)^T$ принадлежит прямой.

Доказательство. а) Пусть $b = (-B, A)^T$. Из следствия $A\beta_1 + B\beta_2 = 0 \Rightarrow A(-B) + B(A) = 0$.

б) Подставим в уравнение: $Ax + By + C = 0 \dots$ (упростить). ■

Доказательство. а) По доказанному ранее следствию, вектор с координатами $(\beta_1, \beta_2)^T$ является направляющим вектором прямой $Ax + By + C = 0$, если выполняется условие $A\beta_1 + B\beta_2 = 0$. Подставим координаты проверяемого вектора $(-B, A)^T$:

$$A(-B) + B(A) = -AB + AB = 0 \quad (50)$$

Условие выполняется, следовательно, вектор $(-B, A)^T$ является направляющим.

б) Чтобы доказать, что точка принадлежит прямой, подставим ее координаты в уравнение прямой $Ax + By + C = 0$:

$$A\left(-\frac{CA}{A^2+B^2}\right) + B\left(-\frac{CB}{A^2+B^2}\right) + C = \frac{-CA^2 - CB^2}{A^2+B^2} + C = \frac{-C(A^2+B^2)}{A^2+B^2} + C = -C + C = 0$$

Так как мы получили верное тождество, точка действительно принадлежит прямой. ■

Пусть n — вектор нормали (ненулевой, перпендикулярный прямой), X_0 — начальная точка прямой. Точка X принадлежит прямой $l \Leftrightarrow$ векторы $\overrightarrow{X_0X}$ и n ортогональны $\Leftrightarrow (\overrightarrow{X_0X}, n) = 0$.

Обозначим $r_0 = \overrightarrow{OX_0}$, $r = \overrightarrow{OX}$. Тогда $\overrightarrow{X_0X} = r - r_0$.

$$(r - r_0, n) = 0 \quad (52)$$

Это **векторное уравнение прямой l в нормальной форме**.

Пусть прямая l не параллельна оси Oy . Пусть координаты точки B на оси ординат равны $(0, b)^T$. α — угол наклона прямой l к положительному направлению оси Ox . Возьмем точку $X(x, y)^T \in l$. Рассмотрим прямоугольный треугольник с вершинами B , X и точкой $P(x, b)^T$.

$$\tan \alpha = \frac{|XP|}{|BP|} = \frac{y - b}{x} \quad (53)$$

$$\frac{y - b}{x} = \tan \alpha \Rightarrow y = (\tan \alpha)x + b \quad (54)$$

Обозначим $k = \tan \alpha$ — угловой коэффициент прямой. $|b|$ — длина отрезка на оси ординат, отсекаемого прямой l , если считать от начала координат.

$$y = kx + b \quad (55)$$

Это **уравнение прямой в форме с угловым коэффициентом**.

1.5. § Взаимное расположение 2-х прямых на плоскости

Пусть a_1, a_2 — направляющие векторы прямых l_1, l_2 соответственно.

- Прямые l_1 и l_2 пересекаются $\Leftrightarrow$ векторы a_1 и a_2 неколлинеарны.
- Прямые l_1 и l_2 параллельны (или совпадают) $\Leftrightarrow$ векторы a_1, a_2 коллинеарны.

Пусть точка $X_1 \in l_1$, $X_2 \in l_2$. Обозначим $r_1 = \overrightarrow{OX_1}$, $r_2 = \overrightarrow{OX_2}$. Тогда $\overrightarrow{X_1X_2} = r_2 - r_1$.

- Прямые l_1, l_2 параллельны $\Leftrightarrow$ векторы a_1, a_2 коллинеарны, а вектор $\overrightarrow{X_1X_2} = r_2 - r_1$ неколлинеарен векторам a_1, a_2 .
- Прямые l_1, l_2 совпадают $\Leftrightarrow$ векторы a_1, a_2 коллинеарны, и вектор $\overrightarrow{X_1X_2} = r_2 - r_1$ коллинеарен векторам a_1, a_2 .

Пусть прямая l_1 задана уравнением $A_1x + B_1y + C_1 = 0$, прямая l_2 задана уравнением $A_2x + B_2y + C_2 = 0$.

Определение 1.20

Говорят, что коэффициенты при переменных пропорциональны и пишут $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$, если $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ такое, что:

$$\begin{cases} A_1 = \lambda A_2 \\ B_1 = \lambda B_2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} A_2 = \lambda A_1 \\ B_2 = \lambda B_1 \end{cases} \quad (56)$$

Аналогично пишут $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$.

Теорема 1.21

О взаимном расположении 2-х прямых на плоскости

Пусть $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ – уравнение прямой l_1 , $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ – уравнение прямой l_2 . Тогда:

- прямые l_1, l_2 пересекаются $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$
- прямые l_1, l_2 параллельны (или совпадают) $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$
- прямые l_1 и l_2 строго параллельны $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$
- прямые l_1 и l_2 совпадают $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

Доказательство. Рассмотрим систему уравнений (*):

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases} \quad (57)$$

Пусть система (*) невырождена, т.е. определитель $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$. Тогда по теореме Крамера система имеет единственное решение, и, как следствие, прямые l_1, l_2 пересекаются. Условие: $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$.

Пусть система (*) вырождена, т.е. $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$. Условие: $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$. Здесь есть две возможности:

- $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$
- $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

Пусть выполнено условие (1). Тогда найдется $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что $A_2 = \lambda A_1$, $B_2 = \lambda B_1$, но $C_2 \neq \lambda C_1$. Вычтем из 2-го уравнения 1-е, умноженное на λ :

$$(A_2 - \lambda A_1)x + (B_2 - \lambda B_1)y + (C_2 - \lambda C_1) = 0 \quad (58)$$

$$0 \cdot x + 0 \cdot y + (C_2 - \lambda C_1) = 0 \quad (59)$$

Так как $C_2 - \lambda C_1 \neq 0$, система несовместна $\Rightarrow$ прямые l_1 и l_2 параллельны (у них нет общих точек).

Пусть выполнено условие (2). Тогда найдется $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$, такое, что $A_2 = \lambda A_1, B_2 = \lambda B_1, C_2 = \lambda C_1$. Второе уравнение системы получается из первого умножением на λ . Уравнения системы задают одну прямую, т.е. $l_1 = l_2$ (совпадают). ■

1.6. § Полуплоскость

Определение 1.22

Полуплоскостью, задаваемой прямой с фиксированной начальной точкой X_0 и вектором нормали n , называется множество точек X таких, что угол φ между векторами $\overrightarrow{X_0X}$ и n находится в пределах от 0 до $\frac{\pi}{2}$ включительно, или $\overrightarrow{X_0X} \cdot n \geq 0$.

Угол между любыми ненулевыми векторами находится в диапазоне от 0 до π .

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \cos \varphi \geq 0 \quad (60)$$

$$\frac{\overrightarrow{X_0X} \cdot n}{|\overrightarrow{X_0X}| \cdot |n|} \geq 0 \Leftrightarrow (\overrightarrow{X_0X}, n) \geq 0 \quad (*) \quad (61)$$

Пусть $Ax + By + C = 0$ — уравнение прямой l . $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ — координаты точки X_0 . $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ — координаты вектора n .

Тогда $\begin{pmatrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{pmatrix}$ — координаты вектора $\overrightarrow{X_0X}$.

$$(*) \Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) \geq 0 \Leftrightarrow Ax + By - Ax_0 - By_0 \geq 0 \quad (62)$$

Так как $X_0 \in l$, то $Ax_0 + By_0 + C = 0 \Rightarrow C = -Ax_0 - By_0$. Подставляя C , получаем:

$$Ax + By + C \geq 0 \quad (63)$$

Это неравенство задает полуплоскость (ту, где находится вектор нормали).

1.7. § Плоскости в пространстве

ЛК 7 (17.03.2026)

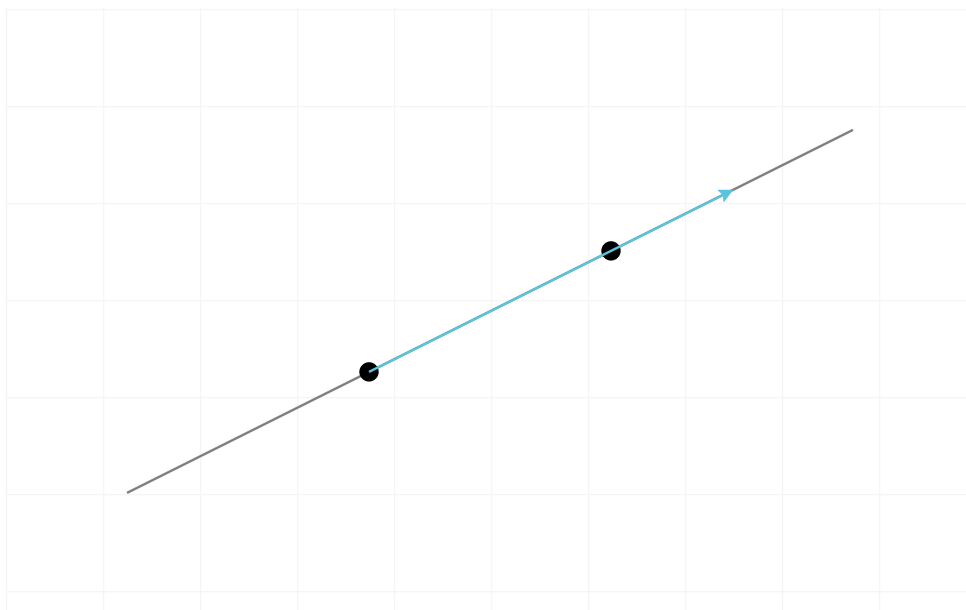


Рис. 12. Плоскость Π , опорная точка X_0 , направляющие векторы a, b .

X_0 — начальная (опорная) точка плоскости.
 a, b — направляющие векторы плоскости.

Определение 1.23

2 неколлинеарных вектора, параллельных плоскости, называются **направляющими векторами** плоскости.

Точка X принадлежит плоскости $\Pi \Leftrightarrow$ вектор $\overrightarrow{X_0X}$ параллелен плоскости $\Pi \Leftrightarrow$ векторы $\overrightarrow{X_0X}, a, b$ компланарны $\Leftrightarrow \exists s \in \mathbb{R}, \exists t \in \mathbb{R} : \overrightarrow{X_0X} = sa + tb$.

Пусть $r_0 = \overrightarrow{OX_0}, r = \overrightarrow{OX}$. Тогда $\overrightarrow{X_0X} = r - r_0$.

$$r - r_0 = sa + tb \quad (64)$$

$$r = r_0 + sa + tb, \quad s \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R} \quad (65)$$

Это **векторно-параметрическое уравнение плоскости**.

$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ — координата т. X_0 (вектора r_0).
 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ — коорд. вектора a (1-й направл. вектор).
 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ — коорд. вектора b .

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \quad (66)$$

$$\begin{cases} x = x_0 + sa_1 + tb_1 \\ y = y_0 + sa_2 + tb_2, \\ z = z_0 + sa_3 + tb_3 \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R} \quad (67)$$

Это **координатно-параметрическое уравнение плоскости**.

—

Точка X принадлежит $\Pi \Leftrightarrow$ Векторы $\overrightarrow{X_0X} = r - r_0, a, b$ компланарны.

$$(r - r_0, a, b) = 0 \quad (68)$$

(Смешанное произведение)

В координатной форме:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (69)$$

Это **уравнение плоскости в форме определителя**.

Раскрывая определитель, получаем:

$$(x - x_0) \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - (y - y_0) \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + (z - z_0) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (70)$$

Обозначим $A = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}$, $B = -\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}$, $C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$.

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (71)$$

$$Ax + By + Cz + \underbrace{(-Ax_0 - By_0 - Cz_0)}_D = 0 \quad (72)$$

$$\Leftrightarrow (Ax + By + Cz + D = 0) \quad (73)$$

Это **общее уравнение плоскости**.

$$A^2 + B^2 + C^2 > 0 \quad (74)$$

(иначе, векторы a и b были бы коллинеарными).

Лемма 1.24

Пусть плоскость Π задана общим уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$. Пусть точка $X_0(x_0, y_0, z_0)^T$ принадлежит плоскости. Тогда точка $X(x, y, z)^T$ принадлежит плоскости $\Pi \Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$. [без док.]

Следствие 1.25

1

Вектор с координатами $(\alpha, \beta, \gamma)^T$ параллелен плоскости Π , заданной уравнением $Ax + By + Cz + D = 0 \Leftrightarrow A\alpha + B\beta + C\gamma = 0$.

Следствие 1.26

2

Пусть плоскость Π задана уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$, где $A \neq 0$. Тогда вектора $a(-B, A, 0)^T$, $b(-C, 0, A)^T$ — неколлинеарные и параллельные Π .

Доказательство. Векторы a, b неколлинеарные (т.к. коорд. столбцов непропорциональны). Покажем, что векторы a, b параллельны плоскости Π . По следствию 1, достаточно проверить: $a \parallel \Pi$: $A(-B) + B(A) + C \cdot 0 = 0$ (верно) $b \parallel \Pi$: $A(-C) + B \cdot 0 + C(A) = 0$ (верно) ■

Определение 1.27

Ненулевой вектор, перпендикулярный плоскости, называется **вектором нормали** плоскости.

Теорема 1.28

Пусть введена прямоугольная СК. Вектор n с коорд. $(A, B, C)^T$ является вектором нормали для плоскости, заданной уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$.

Доказательство. Пусть $a(a_1, a_2, a_3)^T$ — произвольный ненул. вектор, $a \parallel \Pi$. По следствию 1: $Aa_1 + Ba_2 + Ca_3 = 0$. Достаточно показать, что $n_{|a} \cdot n_{|a} \Leftrightarrow (n, a) = 0 \Leftrightarrow Aa_1 + Ba_2 + Ca_3 = 0$. ■

1.8. § Полупространство

Определение 1.29

Полупространством, задаваемым плоскостью Π и вектором нормали n , называется множество точек пространства X таких, что $(\overrightarrow{X_0X}, n) \geq 0$ (где $X_0 \in \Pi$), или, что то же, угол φ между векторами $\overrightarrow{X_0X}$ и n находится в пределах от 0 до $\frac{\pi}{2}$.

Из этого определения следует, что неравенство $Ax + By + Cz + D \geq 0$ задает полупространство.

1.9. § Взаимное расположение плоскостей в пространстве

Теорема 1.30

Пусть $\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Тогда: 1) Π_1 и Π_2 пересекаются $\Leftrightarrow (n_1)(A_1, B_1, C_1)$ и $(n_2)(A_2, B_2, C_2)$ неколлинеарны. (хотя бы один из миноров 2-го порядка матрицы $\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix}$ не равен 0).

2) $\Pi_1 \parallel \Pi_2$ (параллельны) $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$.

3) $\Pi_1 = \Pi_2$ (совпадают) $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$. [без док.]

Теорема 1.31

Пусть плоскости Π_1 и Π_2 пересекаются. Тогда вектор $a = [(n_1), (n_2)]$, равный

$$a \left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \right) \quad (75)$$

является направляющим вектором прямой, по которой пересекаются плоскости Π_1, Π_2 .

1.10. § Прямая в пространстве

Зададим прямую l **опорной (начальной) точкой** X_0 и **направляющим вектором** a (ненулевой вектор, $a \parallel l$).

Точка X принадлежит прямой $l \Leftrightarrow$ вектор $\overrightarrow{X_0X}$ коллинеарен вектору $a \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} : \overrightarrow{X_0X} = at$.

Пусть $r_0 = \overrightarrow{OX_0}$, $r = \overrightarrow{OX}$. Тогда $\overrightarrow{X_0X} = r - r_0$.

$$r - r_0 = ta \Rightarrow r = r_0 + ta, \quad t \in \mathbb{R} \quad (76)$$

. Это **векторно-параметрическое уравнение прямой**.

Пусть (x, y, z) — коорд. т. X , (x_0, y_0, z_0) — коорд. т. X_0 , (a_1, a_2, a_3) — коорд. вектора a .

$$\begin{cases} x = x_0 + ta_1 \\ y = y_0 + ta_2 \\ z = z_0 + ta_3 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (77)$$

Это **координатно-параметрическое уравнение прямой**.

Выражая t , получаем:

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3} \quad (78)$$

Это каноническое уравнение прямой.

Замечание: если знаменатель $a_i = 0$, то соответствующее соотношение понимается как уравнение плоскости $x_i - x_{\{0i\}} = 0$. Прямая в общем случае является пересечением двух таких плоскостей.

1.11. § Взаимное расположение прямой и плоскости

Теорема 1.32

Пусть прямая l задана каноническим уравнением $\frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2} = \frac{z-z_0}{a_3}$ и плоскость Π — общим уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$. Взаимное расположение определяется условиями:

а) Прямая l содержится в плоскости $\Pi \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0 \\ (\text{точка } X_0 \text{ лежит на } \Pi) \quad Aa_1 + Ba_2 + Ca_3 = 0 \quad (\text{вектор } a \parallel \Pi, \text{ т.е. } a \perp n) \end{cases} \quad (79)$$

б) Прямая l параллельна плоскости Π ($l \parallel \Pi$) $\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0 \\ Aa_1 + Ba_2 + Ca_3 = 0 \end{cases} \quad (80)$$

в) Прямая l пересекает плоскость $\Pi \Leftrightarrow$

$$Aa_1 + Ba_2 + Ca_3 \neq 0 \quad (81)$$

1.12. § Взаимное расположение двух прямых в пространстве

Пусть даны две прямые $l_1 : r = r_1 + ta_1$ и $l_2 : r = r_2 + ta_2$.

Теорема 1.33

Прямые l_1 и l_2 находятся в одной плоскости (копланарны) тогда и только тогда, когда векторы $r_2 - r_1, a_1, a_2$ копланарны.

Доказательство. Если прямые l_1, l_2 лежат в одной плоскости Π , то их начальные точки X_1, X_2 и направляющие векторы a_1, a_2 также лежат в/параллельны этой плоскости. Следовательно, и вектор $\overrightarrow{X_1X_2} = r_2 - r_1$ лежит в Π . Значит, все три вектора $r_2 - r_1, a_1, a_2$ параллельны одной плоскости, то есть копланарны. ■

Следствие 1.34

Условия расположения прямых

1. Прямые копланарны (лежат в одной плоскости) $\Leftrightarrow (r_2 - r_1, a_1, a_2) = 0$.
2. Прямые скрещиваются $\Leftrightarrow (r_2 - r_1, a_1, a_2) \neq 0$.
3. Прямые пересекаются $\Leftrightarrow \begin{cases} (r_2 - r_1, a_1, a_2) = 0 \\ (\text{копланарны}) \quad [a_1, a_2] \neq 0 \end{cases}$ (т.е. a_1, a_2 неколлинеарны).
4. Прямые параллельны $\Leftrightarrow \begin{cases} [a_1, a_2] = 0 \\ (a_1, a_2 \text{ коллинеарны}) \quad [r_2 - r_1, a_1] \neq 0 \end{cases}$ (т.е. $r_2 - r_1$ им не коллинеарен).
5. Прямые совпадают $\Leftrightarrow [a_1, a_2] = 0$ и $[r_2 - r_1, a_1] = 0$ (т.е. векторы $r_2 - r_1, a_1, a_2$ попарно коллинеарны).